Вероятность простых событий: теория и устный опрос

Задание 10 ОГЭ, часть 1. Печать: 2 страницы А4. Определения и свойства даны в формулировках школьного учебника.

Теория

1. Случайное событие. Событие, которое при одних и тех же условиях может произойти, а может не произойти, называют случайным. Результат опыта называют исходом; исходы, имеющие одинаковые шансы, называют равновозможными (бросок монеты, кубика, выбор карточки наугад).

2. Классическое определение. Вероятностью события A при опыте с равновозможными исходами называют отношение числа исходов, благоприятствующих событию A, к числу всех исходов:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

n — число всех исходов, m — число благоприятных.

3. Свойства. Для любого события $0 \le P(A) \le 1$. Вероятность достоверного события равна 1, невозможного — 0. Сумма вероятностей всех исходов опыта равна 1.

4. Противоположное событие. События A и «не A» противоположны, их вероятности в сумме дают 1: $P(\text{не } A) = 1 - P(A)$. Если считать «не A» напрямую долго, найди P(A) и вычти из 1.

Как находить n и m

- Один кубик: n = 6. Две монеты или два кубика: $n = 2 \cdot 2 = 4$ и $n = 6 \cdot 6 = 36$.
- В условии «остальные» — вычитаем: m = всего − (названные группы).
- Слова «не», «ни… ни…» — противоположное событие или вычитание обеих групп.
- Слово «или»: если группы не пересекаются, числа складываем; если у них есть общие элементы (число 15 кратно и 3, и 5), то $m = m_1 + m_2 -$ общие.
- Слова «в среднем», «на каждые»: относительная частота k : N принимается за вероятность.

Пример

В коробке 20 лампочек, 3 из них неисправны. Какова вероятность взять исправную? n = 20, $m = 20 - 3 = 17$, $P = \frac{17}{20} = \frac{85}{100} = 0{,}85$. Проверка: $0 \le 0{,}85 \le 1$.

Запись ответа

В первой части проверяется только ответ. Записывай число: десятичную дробь с запятой (0,25), а не 1/4 и не 25 %. Если получилась обыкновенная дробь, переведи её делением числителя на знаменатель.

Вопросы для устного опроса

1. Что называют случайным событием?
2. Какие исходы называют равновозможными?
3. Запишите формулу вероятности.
4. Чему равна вероятность достоверного события? невозможного?
5. Может ли вероятность быть равной 1,2 или −0,3?
6. Чему равна вероятность выпадения орла при броске монеты?
7. Сколько исходов при броске одного кубика? Какие благоприятны для «чётное число очков»?
8. Как связаны вероятности противоположных событий?
9. Вероятность выиграть равна 0,35. Найдите вероятность проиграть.
10. Сколько исходов при двух бросках кубика? Почему?
11. Как найти число карточек с числами, кратными 3 или 5?
12. Что значит «из 200 лампочек в среднем 4 неисправны»?
13. В условии: «в 10 билетах вопрос по алгебре, всего 25». Какой билет благоприятен для «нет вопроса по алгебре»?
14. Как записать ответ в бланк №1?

Ответы для учителя.

1. Событие, которое в данных условиях может произойти, а может не произойти.
2. Такие, у которых нет преимущества друг перед другом: монета, кубик, карточка, вынутая наугад.
3. $P = m : n$, где n — число всех равновозможных исходов, m — число исходов, благоприятных событию.
4. Достоверного — 1, невозможного — 0.
5. Нет: для любого события $0 \le P \le 1$. Получилось иначе — ошибка в счёте.
6. 0,5: два равновозможных исхода, один благоприятный.
7. Шесть исходов. Благоприятны 2, 4, 6, значит $P = 3 : 6 = 0{,}5$.
8. $P(A) + P(\text{не } A) = 1$, значит $P(\text{не } A) = 1 - P(A)$.
9. $1 - 0{,}35 = 0{,}65$.
10. $36 = 6 \cdot 6$: каждому исходу первого броска соответствует шесть исходов второго.
11. Выписать оба списка, общие числа посчитать один раз: $m = m_1 + m_2 -$ (общие).
12. Относительная частота $4 : 200 = 0{,}02$ принимается за вероятность неисправной лампочки.
13. $25 - 10 = 15$ билетов, $P = 15 : 25 = 0{,}6$.
14. Числом: десятичная дробь с запятой (0,25), без дроби 1/4, без процентов и без слов.